Chapitre 2
Ensembles

Mme Doux

Dallas International School

2026-2027

I - Vocabulaire

I - Vocabulaire

Définition :

Un nombre

I - Vocabulaire

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier

I - Vocabulaire

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif.

I - Vocabulaire

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif.

L'ensemble des nombres entiers naturels est noté

I - Vocabulaire

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif.

L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$. *Ainsi :*

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

18

Exemple :

$18 \in \mathbb{N}$

Exemple :

$18 \in \mathbb{N}$

-5

Exemple :

$18 \in \mathbb{N}$

$-5 \notin \mathbb{N}$

Définition :

Un nombre

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

-23

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$-23 \in \mathbb{Z}$

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$-23 \in \mathbb{Z} \quad 45$

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$-23 \in \mathbb{Z}$ $\quad$ $45 \in \mathbb{Z}$

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$-23 \in \mathbb{Z}$ $\quad 45 \in \mathbb{Z}$ $\quad 7{,}5$

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$-23 \in \mathbb{Z}$ $\quad 45 \in \mathbb{Z}$ $\quad 7{,}5 \notin \mathbb{Z}$

Définition :

Un

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78$

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78 \in \mathbb{D}$

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78 \in \mathbb{D}$ $\quad \frac{1}{3}$

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78 \in \mathbb{D}$ $\quad \frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78 \in \mathbb{D}$ $\quad \frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ $\quad$ *mais* $\frac{3}{4}$

Définition :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78 \in \mathbb{D}$ $\quad \frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ $\quad$ *mais* $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$

Démonstration :

$\frac{1}{3}$ *est-il décimal ?*

Démonstration :

$\frac{1}{3}$ *est-il décimal ?*

On effectue la division : $\frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$

Démonstration :

$\frac{1}{3}$ *est-il décimal ?*

On effectue la division : $\frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$

Les chiffres après la virgule se répètent

Démonstration :

$\frac{1}{3}$ *est-il décimal ?*

On effectue la division : $\frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$

Les chiffres après la virgule se répètent indéfiniment : il n'existe pas d'écriture avec un nombre

Démonstration :

$\frac{1}{3}$ *est-il décimal ?*

On effectue la division : $\frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$

Les chiffres après la virgule se répètent indéfiniment : il n'existe pas d'écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Démonstration :

$\frac{1}{3}$ *est-il décimal ?*

On effectue la division : $\frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$

Les chiffres après la virgule se répètent indéfiniment : il n'existe pas d'écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Donc $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Exercice 1

Montrer que $\sqrt{5} \neq 2{,}236$.

(espace tableau)

Définition :

Un nombre

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$.

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3}$

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ *où* a *et* b *sont des nombres relatifs et* $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ *où* a *et* b *sont des nombres relatifs et* $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ 6

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \quad 6 \in \mathbb{Q}$

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \quad 6 \in \mathbb{Q} \quad \sqrt{2}$

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ *où* a *et* b *sont des nombres relatifs et* $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \quad 6 \in \mathbb{Q} \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Remarque :

Lemme : Pour tout nombre entier a, si

Remarque :

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair,

Remarque :

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors

Remarque :

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.

Alors $a^2 = (2k + 1)^2 =$

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.

Alors $a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 =$

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.

Alors $a^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\underbrace{(2k^2 + 2k)}_{k'} + 1$,

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.

Alors $a^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\underbrace{(2k^2 + 2k)}_{k'} + 1$, qui est bien de la forme $2k' + 1$.

Démonstration : (Démonstration par contraposée)

La contraposée de « si a^2 est pair alors a est pair » est « si a est impair alors a^2 est impair ».

Supposons a impair : il existe un entier k tel que $a = 2k + 1$.

Alors $a^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\underbrace{(2k^2 + 2k)}_{k'} + 1$, qui est bien de la forme $2k' + 1$.

Donc a^2 est impair. La contraposée est vraie, donc le lemme est vrai.

Propriété :

Propriété :

$\sqrt{2}$ *est appelé un nombre*

Propriété :

$\sqrt{2}$ *est appelé un nombre irrationnel.*

Démonstration : (Démonstration par l'absurde)

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit

Démonstration : (Démonstration par l'absurde)

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit rationnel.

Démonstration : (Démonstration par l'absurde)

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit rationnel.

Il existerait alors deux entiers a et b, avec $b \neq 0$ et la fraction $\frac{a}{b}$

Démonstration : (Démonstration par l'absurde)

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit rationnel.

Il existerait alors deux entiers a et b, avec $b \neq 0$ et la fraction $\frac{a}{b}$ irréductible, tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$.

Démonstration : (Démonstration par l'absurde)

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit rationnel.

Il existerait alors deux entiers a et b, avec $b \neq 0$ et la fraction $\frac{a}{b}$ irréductible, tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$.

En élevant au carré : $2 = \frac{a^2}{b^2}$, donc $a^2 = 2b^2$.

Démonstration : (Démonstration par l'absurde)

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit rationnel.

Il existerait alors deux entiers a et b, avec $b \neq 0$ et la fraction $\frac{a}{b}$ irréductible, tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$.

En élevant au carré : $2 = \frac{a^2}{b^2}$, donc $a^2 = 2b^2$.

Donc a^2 est pair, donc (Lemme) a est pair : $a = 2k$.

Alors $a^2 = 4k^2 = 2b^2$, donc

Alors $a^2 = 4k^2 = 2b^2$, donc $b^2 = 2k^2$: donc b^2 est pair, donc b est pair.

Alors $a^2 = 4k^2 = 2b^2$, donc $b^2 = 2k^2$: donc b^2 est pair, donc b est pair.

Mais alors a **et** b sont tous les deux pairs : la fraction $\frac{a}{b}$ n'est pas irréductible, ce qui est une

Alors $a^2 = 4k^2 = 2b^2$, donc $b^2 = 2k^2$: donc b^2 est pair, donc b est pair.

Mais alors a **et** b sont tous les deux pairs : la fraction $\frac{a}{b}$ n'est pas irréductible, ce qui est une contradiction.

Alors $a^2 = 4k^2 = 2b^2$, donc $b^2 = 2k^2$: donc b^2 est pair, donc b est pair.

Mais alors a **et** b sont tous les deux pairs : la fraction $\frac{a}{b}$ n'est pas irréductible, ce qui est une contradiction.

Donc $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** *et est noté*

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** *et est noté* $\mathbb{R}$.

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** *et est noté* $\mathbb{R}$.

Ils sont représentés par une droite graduée.

Exemple :

π

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** *et est noté* $\mathbb{R}$.

Ils sont représentés par une droite graduée.

Exemple :

$\pi \in \mathbb{R}$

Remarque :

$\mathbb{N}$

Remarque :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

Remarque :

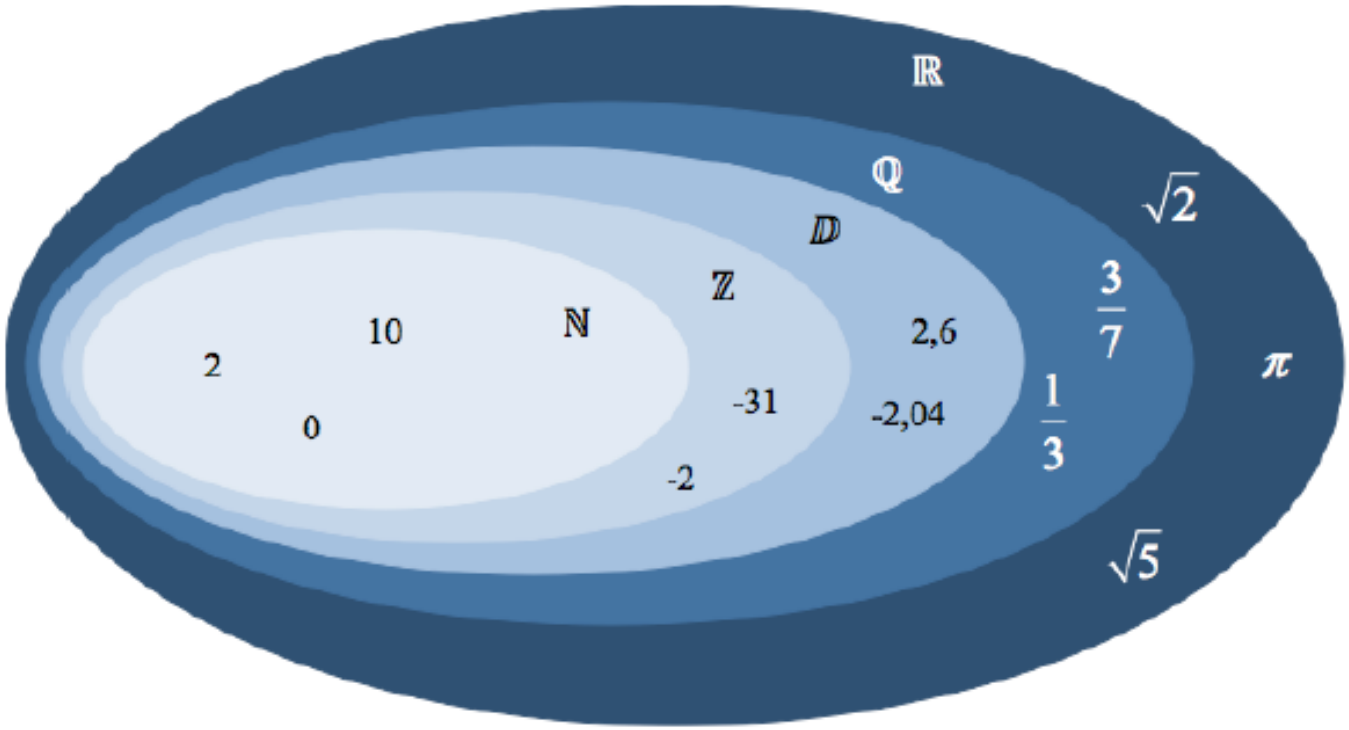
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$$

Remarque :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$$

Remarque :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



II - Intervalles

II - Intervalles

Définition :

Un intervalle est une

II - Intervalles

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

II - Intervalles

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

Il est représenté par un

II - Intervalles

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

Il est représenté par un segment, une

II - Intervalles

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

Il est représenté par un segment, une demi-droite, ou une

II - Intervalles

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

Il est représenté par un segment, une demi-droite, ou une droite.

a) Intervalles fermés bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle

a) Intervalles fermés bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note

a) Intervalles fermés bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a;b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

a) Intervalles fermés bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a;b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

$$[a;b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x \leqslant b\}$$



Remarque :

a et b sont appelés les



Remarque :

a et b sont appelés les bornes de l'intervalle.

b) Intervalles ouverts bornés

Définition :

On appelle

b) Intervalles ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note

b) Intervalles ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a;b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b,

b) Intervalles ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a;b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

b) Intervalles ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a;b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a;b[=\{x\in\mathbb{R}, a<x<b\}$$



Remarque :

Par convention, $a < b$,



Remarque :

Par convention, $a < b$*, sinon* $[a;b] =]b;a[=$



Remarque :

Par convention, $a < b$*, sinon* $[a;b] =]b;a[= \varnothing$*, appelé*



Remarque :

Par convention, $a < b$*, sinon* $[a;b] =]b;a[= \varnothing$*, appelé l'ensemble vide.*

c) Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

On appelle

c) Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note

c) Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note $]a;b]$ ou

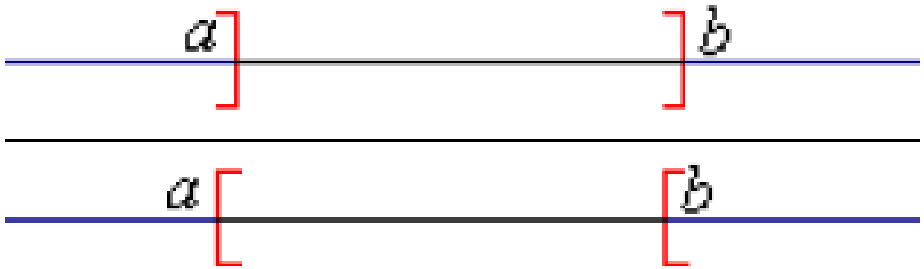
c) Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note $]a;b]$ ou $[a;b[$:

$$]a;b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leqslant b\}$$

$$[a;b[= \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x < b\}$$



d) Intervalles ouverts infinis

Définition :

On appelle

d) Intervalles ouverts infinis

Définition :

On appelle intervalle infini et on note $]a;+\infty[$ *ou* $]-\infty;a[$ *:*

$$]a;+\infty[=\{x\in\mathbb{R}, a<x\}$$

$$]-\infty;a[=\{x\in\mathbb{R}, x<a\}$$

d) Intervalles ouverts infinis

Définition :

On appelle intervalle infini et on note $]a;+\infty[$ *ou* $]-\infty;a[$ *:*

$$]a;+\infty[=\{x\in\mathbb{R}, a<x\}$$

$$]-\infty;a[=\{x\in\mathbb{R}, x<a\}$$

Le symbole ∞ s'appelle infini.

d) Intervalles ouverts infinis

Définition :

On appelle intervalle infini et on note $]a;+\infty[$ *ou* $]-\infty;a[$ *:*

$$]a;+\infty[=\{x\in\mathbb{R}, a<x\}$$

$$]-\infty;a[=\{x\in\mathbb{R}, x<a\}$$

Le symbole ∞ s'appelle infini. L'ensemble $\mathbb{R}$ est également noté $]-\infty;+\infty[$.


a
b

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'intersection

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'intersection $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'intersection $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** *à B.*

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'intersection $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** *à B.*

Définition :

L'

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'intersection $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** *à B.*

Définition :

L'union

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

*L'intersection $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.*

Définition :

L'union $A \cup B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A

e) Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

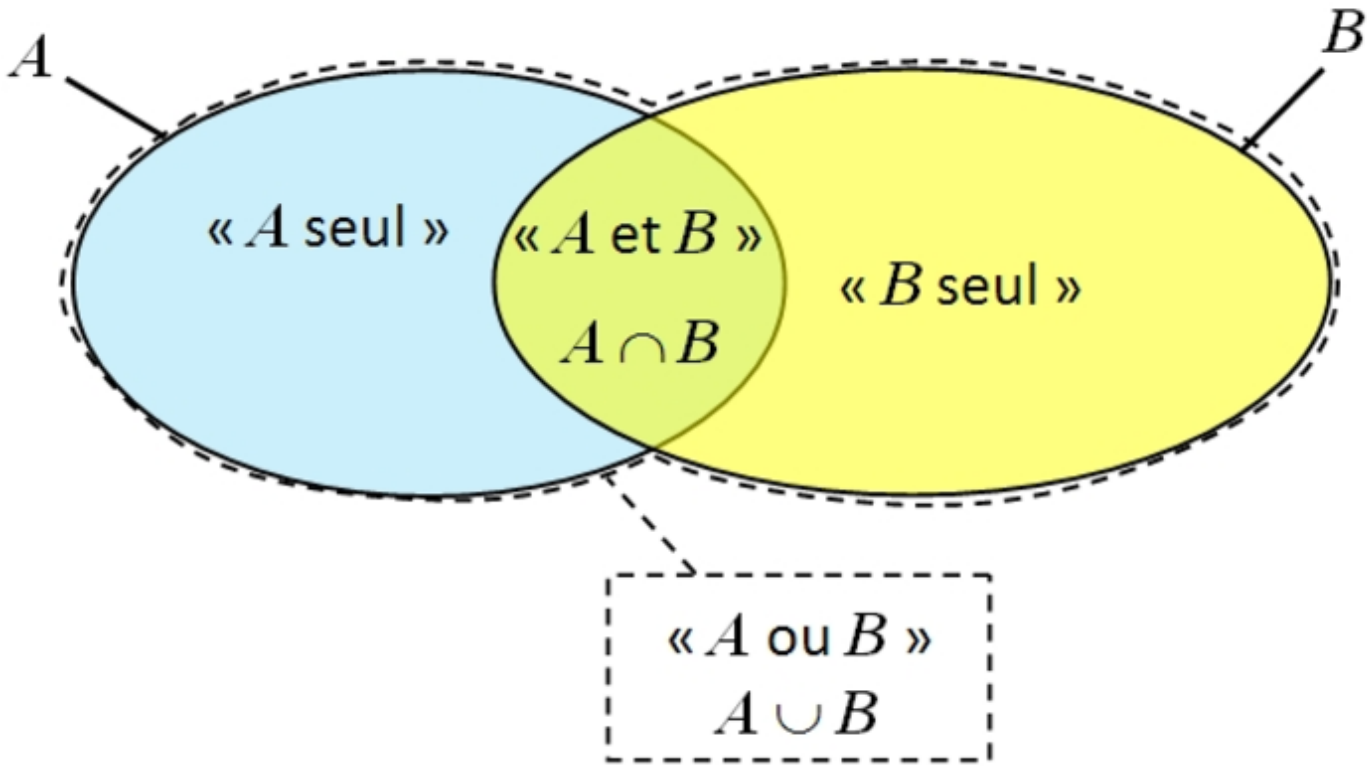
*L'intersection $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.*

Définition :

*L'union $A \cup B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **ou** à B.*

Remarque :

« Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** *».*



Exemple :

$[2 ; 5] \cap [4 ; 6] =$ et $[2 ; 5] \cup [4 ; 6] =$

$]-\infty ; 2] \cap [-1 ; +\infty[=$ et $]-\infty ; 2] \cup [-1 ; +\infty[=$

III - Valeur absolue

III - Valeur absolue

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

III - Valeur absolue

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La

III - Valeur absolue

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La valeur absolue de x *est la*

III - Valeur absolue

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La valeur absolue de x est la distance entre 0 et x sur l'axe des abscisses.

III - Valeur absolue

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La valeur absolue de x est la distance entre 0 et x sur l'axe des abscisses.

On note

III - Valeur absolue

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La valeur absolue de x est la distance entre 0 et x sur l'axe des abscisses.

On note $|x|$.

Propriété :

La valeur absolue de x est égale à :

$$|x| = \begin{cases} \end{cases}$$

Propriété :

La valeur absolue de x est égale à :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0, \\ \end{cases}$$

Propriété :

La valeur absolue de x est égale à :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0, \\ -x & \text{si } x \leqslant 0. \end{cases}$$

Exercice 2

Intervalle	Inégalité	Schéma	Valeur absolue
$x \in [2\,;6]$	$-2 \leqslant x \leqslant 6$		$\lvert x-4\rvert \leqslant 2$
	$0 < x < 10$		
$x \in \left[-\frac{1}{2}\,;\frac{3}{4}\right]$			
			$\lvert x+0{,}52\rvert \leqslant 10^{-2}$
			

(espace tableau)